

Επαναληπτικά Θέματα Γ Λυκείου - 15 Απαιτητικά Θέματα Δ (Λεελ: ΕΞΤΡΕΜΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: Τα παρακάτω θέματα προσομοιώνουν το επίπεδο δυσκολίας του 4ου Θέματος των πιο απαιτητικών ετών των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Περιέχουν ερωτήματα-αλυσίδες (τα επόμενα βασίζονται στα προηγούμενα) και συναρτησιακές/διαφορικές σχέσεις για αυστηρό έλεγχο εννοιών.

📌 Απαιτητικό Θέμα Δ1

Έστω συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f^3(x) + f(x) = x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- Δ1** Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f αντιστρέφεται στο $\mathbb{R}$ και να προσδιορίσετε τον τύπο της αντίστροφης f^{-1} .
- Δ2** Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα και να προσδιορίσετε το μοναδικό σημείο τομής της γραφικής της παράστασης C_f με τους άξονες.
- Δ3** Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$. (Μπορείτε να μελετήσετε διαφορές της μορφής $f(x) - f(x_0)$ σε συνάρτηση με το $x - x_0$).
- Δ4** Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ και να μελετήσετε αν η C_f δέχεται πλάγια ασύμπτωτη.
- Δ5** Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την αντίστροφη συνάρτηση $C_{f^{-1}}$, τον άξονα $x'x$, και την ευθεία $x = 1$. Στη συνέχεια να κυκλώσετε το άθροισμα $\int_0^1 f(x)dx + \int_{f(0)}^{f(1)} f^{-1}(x)dx$.

📌 Απαιτητικό Θέμα Δ2

Θεωρούμε μια δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ που ικανοποιεί τις συνθήκες:

$$x^2 f''(x) + 2x f'(x) = 1 \quad \text{για κάθε } x > 0, \quad f(1) = 1 \text{ και } f'(1) = -1$$

- Δ1** Να προσδιορίσετε τον τύπο της συνάρτησης, αποδεικνύοντας ότι $f(x) = \ln x - 2x + 3$.
- Δ2** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς δύο ρίζες, μία στο διάστημα $(0, 1)$ και μία στο $(1, +\infty)$.
- Δ3** Έστω ρ_1, ρ_2 οι ρίζες του ερωτήματος Δ2 με $\rho_1 < 1 < \rho_2$. Να δείξετε ότι η $f(x)$ είναι κοίλη και να προσδιορίσετε την απάντηση για το πρόσημό της στο $[\rho_1, \rho_2]$.
- Δ4** Να αποδείξετε τη σχέση $\int_{\rho_1}^{\rho_2} f(x)dx < \frac{1}{2}(\rho_2 - \rho_1)(\rho_2 + \rho_1 - 4)$.

📌 Απαιτητικό Θέμα Δ3

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + x - 1$, με $x \in \mathbb{R}$.

- Δ1** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα την $x = 0$, και στη συνέχεια να λύσετε την ανίσωση $f(f(e^x - 1)) > f(e - 1)$.

Δ2 Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) + \ln x}{f(x) + e^{x-1}}$.

Δ3 Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > 0$ ισχύει: $xe^x > e^x - 1$.

Δ4 Να λύσετε στο $(0, +\infty)$ την εξίσωση $e^x(x^2 - x) + x = \ln\left(\frac{e^x - 1}{x}\right)$.

Απαιτητικό Θέμα Δ4

Θεωρούμε την συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + a$, $x > 0$, $a \in \mathbb{R}$.

Δ1 Αν γνωρίζετε ότι η γραφική παράσταση της f' τέμνει τον άξονα x στο σημείο $x_0 = e^{3/2}$, να αποδείξετε ότι, με $a = 0$, η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο (το ποιο θα το ανακαλύψετε) στο σημείο αυτό.

Δ2 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = x^3 f(x)$ είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, e]$.

Δ3 Αν ισχύει η αρχική υπόθεση με $a = 1$, να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $\rho \in (1, e)$ τέτοιο ώστε η f να μηδενίζεται.

Δ4 Να αποδείξετε ότι $\int_{\rho}^e f(x) dx > 0$, με ρ το σημείο του Δ3.

Απαιτητικό Θέμα Δ5

Έστω η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(e) = 1$ τέτοια ώστε $x \ln x \cdot f'(x) + f(x) = \ln x$ για κάθε $x \in (1, +\infty)$.

Δ1 Να αποδείξετε ότι $f(x) = \frac{x \ln x - x + e}{\ln x}$ για κάθε $x > 1$.

Δ2 Να δείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(1, +\infty)$.

Δ3 Να προσδιορίσετε την οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$ καθώς και την κατακόρυφη μορφή της όταν $x \rightarrow 1^+$.

Δ4 Θεωρούμε την εφαπτομένη της C_f στο $\xi = e$. Δείξτε ότι η εφαπτομένη αυτή χωρίζει σε δύο ίσα μέρη το εμβαδόν ενός τριγώνου, το οποίο θα προσδιορίσετε βρίσκοντας τις τομές της με τους άξονες Oxy .

Απαιτητικό Θέμα Δ6

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = e^x - \alpha x$ και $g(x) = \ln x + \alpha x$ με $\alpha > 0$. Είναι γνωστό ότι η f παρουσιάζει ελάχιστο ίσο με 0, ενώ η g έχει κοινή εφαπτομένη με την f σε ένα σημείο x_0 .

Δ1 Να αποδείξετε την τιμή του $\alpha = e$.

Δ2 Να δείξετε ότι η εξίσωση $ex^2 + 1 = e^x$ έχει ως μοναδικές λύσεις το 0 και το 1.

Δ3 Να μελετήσετε την $g(x)$ ως προς την κοιλότητα και να εξηγήσετε γιατί οι καμπύλες δεν μπορούν να τέμνονται σε περισσότερα από δύο σημεία.

Δ4 Να υπολογίσετε το εμβαδόν μεταξύ της $f(x)$ και του άξονα αν αντικαταστήσουμε το $a = e$ στη σχετική τομή του Δ2.

✍ Απαιτητικό Θέμα Δ7

Η συνεχής συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παρουσιάζει την ιδιότητα: $(f(x) - x)(f(x) + x) = x^2 + 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και διέρχεται από το σημείο $(0, 1)$.

Δ1 Να δείξετε ότι ο τύπος της συνάρτησης είναι $f(x) = \sqrt{2x^2 + 1}$.

Δ2 Να δείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (-1, 1)$ τέτοια ώστε $f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = 0$.

Δ3 Να δείξετε ότι τα κοίλα της f στρέφονται προς τα άνω (στριζτ όνεξ).

Δ4 Αν $\alpha < \beta < \gamma$ πραγματικοί αριθμοί σε αριθμητική πρόοδο, δείξτε ότι $f(\alpha) + f(\gamma) > 2f(\beta)$.

✍ Απαιτητικό Θέμα Δ8

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 \sin(1/x)}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$. (Προσοχή στον ορισμό σε μηδενικά).

Δ1 Να δείξετε ότι η f είναι συνεχής στο 0.

Δ2 Να αποδείξετε τη δυνατότητα παραγωγίσης στο $x_0 = 0$ και να υπολογίσετε την $f'(0)$.

Δ3 Είναι η f' συνεχής στο 0. Να δικαιολογήσετε την απάντηση.

Δ4 Να προσδιορίσετε αν η f παρουσιάζει ακρότατο στο 0. (Αυστηρή τεκμηρίωση με εναλλαγές προσήμου παραγώγου κοντά στο μηδέν).

✍ Απαιτητικό Θέμα Δ9

Δίνεται $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη με $f(1) = 1$ και $xf'(x) - f(x) = x^2 e^{-x}$ για κάθε $x > 0$.

Δ1 Να αποδείξετε ότι $f(x) = x(1 + e^{-1} - e^{-x})$.

Δ2 Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Δ3 Δείξτε ότι η f έχει μία και μοναδική πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

Δ4 Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f η οποία είναι παράλληλη της πλάγιας ασύμπτωτης.

Δ5 Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_1^2 \frac{f(x)}{x} dx$.

📌 Απαιτητικό Θέμα Δ10

Έστω συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής, η οποία ικανοποιεί τη σχέση $\int_0^x f(t)dt + f(x) = xe^x$ για όλους τους πραγματικούς.

- Δ1** Παραγωγίζοντας κατάλληλα τα μέλη της ισότητας (εξηγήστε γιατί η f οφείλει να είναι παραγωγίσιμη), αποδείξτε ότι $f'(x) + f(x) = e^x(x+1)$.
- Δ2** Λύνοντας τη διαφορική της παραπάνω σχέσης, να δείξετε ότι $f(x) = xe^x$.
- Δ3** Να λύσετε την ανίσωση $xe^x > \ln(x+1)(x+1)$ για $x > 0$.
- Δ4** Να δείξετε ότι το εμβαδόν $E(a)$ μεταξύ της καμπύλης και του άξονα των x στο διάστημα $[-a, 0]$ τείνει στο 1 όταν $a \rightarrow +\infty$.
-

📌 Απαιτητικό Θέμα Δ11

Μία συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ είναι δύο φορές παραγωγίσιμη, ικανοποιώντας την $f(x) + f''(x) = 0$ και τις οριακές τιμές $f(\pi) = 0$, $f'(\pi) = -1$.

- Δ1** Αποδείξτε (θεωρώντας τη συνάρτηση $g(x) = (f(x) - \sin x)^2 + (f'(x) - \cos x)^2$) ότι $f(x) = \sin x$.
- Δ2** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = x - 2$ έχει μοναδική ρίζα $\rho \in (0, \pi)$.
- Δ3** Να υπολογίσετε την οριακή συμπεριφορά $\lim_{x \rightarrow \rho} \frac{f(x) - x + 2}{\sin(x - \rho)}$.
- Δ4** Αν Ω είναι το χωρίο $x \in [0, \pi]$, να βρείτε πόσο αλλάζει το εμβαδόν αν τη συνάρτηση f αντικαταστήσουμε από την $|f'(x)|$.
-

📌 Απαιτητικό Θέμα Δ12

Η συνάρτηση f ορίζεται ως $f(x) = e^{x-1} + \ln(x) + x - 2$ με $x > 0$.

- Δ1** Να εξετάσετε τη μονοτονία της και να δείξετε ότι είναι αντίστροφη (1-1).
- Δ2** Να λύσετε την εξίσωση $e^{\ln x - 1} + \ln(\ln x) + \ln x = 2$.
- Δ3** Να υπολογίσετε την παράγωγο της f^{-1} στο σημείο $(f(1))$, με δεδομένο ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο πεδίο ορισμού και η αντίστροφη είναι ομοίως παραγωγίσιμη.
- Δ4** Δείξτε ότι υπάρχει ακριβώς ένα $x_0 \in (1, e)$ τέτοιο ώστε: $f(x_0) = \frac{e^2 - 1}{x_0}$.
-

📌 Απαιτητικό Θέμα Δ13

Ένας σφαίρος πάγου αρχίζει να λιώνει. Αν ο ρυθμός μείωσης του όγκου του είναι ανάλογος της επιφάνειάς του. Θεωρούμε την ακτίνα $R(t)$ ως συνάρτηση του χρόνου.

- Δ1** Να δείξετε ότι ο ρυθμός μείωσης της ακτίνας είναι σταθερός διαχρονικά ($R'(t) = -k$).

- Δ2** Αν αρχικά ο όγκος είναι V_0 και μετά από $\Delta t = 2$ ώρες είναι $V_0/8$, ποιος είναι ο χρόνος ολικής τήξης.
- Δ3** Να μοντελοποιήσετε συνάρτηση $f(x) = e^{kx}$ και να δείξετε ότι ο λόγος $\frac{f(x+c)}{f(x)}$ παραμένει σταθερός ανεξάρτητα του x . (Ασύγκριτος συνδυασμός ρυθμού με ιδιότητα εκθετικής).
- Δ4** Να χρησιμοποιήσετε το Θεώρημα Βολζανο για να λύσετε την εξίσωση του υπολοίπου του όγκου ίσω με 1 αν $V_0 = 8\pi$.
-

Απαιτητικό Θέμα Δ14

Δίνεται η εξίσωση $(x^2 + 1)f''(x) + xf'(x) - f(x) = 0$ με αρχικές συνθήκες $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$ σε όλο το $\mathbb{R}$.

- Δ1** Υποθέτοντας ότι η $f(x)$ είναι πολυώνυμο βαθμού 1, βρείτε έστω μία λύση $f(x) = cx + d$. Ανταποκρίνεται $f(x) = x$.
- Δ2** Αποδείξτε ότι η συνάρτηση διατηρεί συγκεκριμένη κυρτότητα στο $(0, +\infty)$.
- Δ3** Λύστε την ανίσωση $f(e^x - 1) > f(x)$.
- Δ4** Υπολογίστε το ολοκλήρωμα $\int_0^1 x^2 f(x) dx$ γνωρίζοντας ότι $f(x) = x$.
-

Απαιτητικό Θέμα Δ15

Έστω ότι $g : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) = \frac{\ln x + \ln(1/x)}{x^2}$. Και έστω $f(x)$ μια άλλη τέτοια που $f'(x) = g(x)$.

- Δ1** Παρατηρήστε την ιδιότητα του λογαρίθμου για να δείξετε ότι $f'(x) = 0$. Άρα η f είναι σταθερή. Ναι ή όχι.
- Δ2** Αν $f(1) = \int_0^1 e^{-t^2} dt + c$, τι εκπροσωπεί αυτό.
- Δ3** Προσομοιώστε πλέον τη συνάρτηση $h(x) = \ln(x) + x$. Δείξτε ότι $\int_1^e h(x) dx > 2$.
- Δ4** Αποδείξτε ότι δεν υπάρχει εφαπτομένη της $h(x)$ διερχόμενη από το $(0, -\pi)$.
-